

12/12 1. Considere las siguientes matrices:

$$P_1 = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.5 & ? \\ 0.3 & 0.3 & ? \\ 0.7 & 0.2 & ? \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.3 & 0.5 \\ 0.3 & 0.7 & 0 \\ ? & ? & ? \end{bmatrix}, P_3 = \begin{bmatrix} 0.2 & ? & 0.9 \\ 0.3 & 0.2 & ? \\ 0.7 & 0.2 & 0.1 \end{bmatrix}$$

- (a) Para cada matriz, explique si (i) puede ser una matriz de transición y (iii) es posible determinar los valores faltantes.
- (b) Asumimos que el espacio de estados es $S = \{1, 2, 3\}$. En los casos en que P_i puede ser una matriz de transición, calcule si posible:
- $\text{Prob}(S_1 = 2 | S_0 = 0)S$
 - $\text{Prob}(S_{10} = 2 | S_0 = 0)$
 - $\text{Prob}(S_5 = 2, S_4 = 2, S_3 = 2, S_2 = 2, S_1 = 2 | S_0 = 0)$

6 (a)

i)

Para que una matriz sea considerada matriz de transición, la suma de todas las columnas debe ser 1, para lograr contemplar todos los escenarios posibles y sus probabilidades. En consecuencia:

- P_1 puede ser matriz de transición ✓
- P_2 puede ser matriz de transición ✓
- P_3 no puede ser matriz de transición. Por ejemplo, en la primera fila, la suma de 0,2 + 0,9 es 1,1. En consecuencia, el valor de la segunda columna debería ser -0,1 pero no existen probabilidades negativas ✓

ii)

Cálculos realizados en [Google Colab](#)

Asumiste los mismos valores en la fila 3 para P_2 que en P_1 , no los podemos determinar, pero los cálculos pedidos en (b) están correctos, asumiendo esos valores.

6 (b)

Cálculos realizados en [Google Colab](#)

24/28 2. En un juego de apuestas, empezás con un cierto número de fichas. En cada ronda, se lanza una moneda. La moneda está sesgada, con una probabilidad de 0,53 de que salga cara. Si sale cara, perdés una ficha; si sale cruz, ganás una. Si perdés todas tus fichas, pagás \$10; si llegás a 10 fichas, ganás \$10.

- Modele ese juego como un proceso markoviano.
- Si empezás con 5 monedas, cuál es tu ganancia esperada?
- Con cuántas fichas al mínimo debés empezar para que la probabilidad de ganar sea más alta que la de perder?
- Ahora suponga que hay que llegar a 100 fichas para ganar. Con cuántas fichas al mínimo debés empezar para que la probabilidad de ganar sea más alta que la de perder?

4/7 (a)

$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ falta el estado 0

Con n , cantidad de fichas:

$n = 0$, pagas \$10

$n = 10$, ganás \$10

Estados posibles:

- Si sale cara: con probabilidad $p = 0,53$. Perdiste.
- Si sale cruz: con probabilidad $(1 - p) = 0,47$. Ganaste.

Probabilidad de transición de $n \rightarrow n - 1 = 0,53$ $P(0,0)? P(10,10)?$

Probabilidad de transición de $n \rightarrow n + 1 = 0,47$

7 (b)

Podemos modelar la respuesta a esta pregunta de la siguiente manera:

$$E(n) = 0,53 * (n - 1) + 0,47 * (n + 1) \rightarrow (1 \leq n \leq 10)$$

El inciso nos pide que resolvamos a partir de la 5ta tirada de moneda. Para eso podemos hacer una simulación en Google Colab para entender un posible resultado basado en la aleatoriedad.

Resultado correcto en Colab. ✓

Interesante método de aproximaciones basado en simulaciones. En este caso, también hay respuestas exactas, usando el material aprendido en clase sobre distribución de estados.

7 (c)

En base a las simulaciones calculadas en Google Colab, podemos ver que el mínimo de fichas que se necesitan para tener mayores posibilidades de ganar que de perder (siendo ganar llegar a 10 fichas), es empezar el juego con 7 fichas. En este sentido, la posibilidad de ganar se incrementa sobre la de perder, escenario inicial en el que las probabilidades no están a nuestro favor (estado 0). ✓

6 (d)

En base a las simulaciones calculadas en Google Colab, podemos ver que el mínimo de fichas que se necesitan para tener mayores posibilidades de ganar que de perder (siendo ganar llegar a 100 fichas), es empezar el juego con 96 fichas. En este sentido, la posibilidad de ganar se incrementa sobre la de perder, escenario inicial en el que las probabilidades no están a nuestro favor (estado 0).

En realidad, 95 fichas si utilizamos cálculo exacto de la distribución final de estados.

3. Supongamos que un estudiante puede estar al día con el material cubierto en clase o atrasado. La probabilidad de que un estudiante esté al día o atrasado en una semana en particular depende de si él/ella ha estado atrasado o al día en las dos semanas anteriores. En particular:

- si está atrasado tanto esta semana como la semana pasada, el estudiante estará atrasado la próxima semana también con una probabilidad de 0.8;
- si está al día tanto esta semana como la semana pasada, el estudiante estará al día la próxima semana también con una probabilidad de 0.9;
- si está atrasado la semana pasada y al día esta semana, el estudiante estará atrasado con una probabilidad de 0.5;
- si está al día la semana pasada y atrasado esta semana, el estudiante estará atrasado con una probabilidad de 0.7.

- (a) Modele esa situación como un proceso markoviano.
- (b) Cómo elegirías el estado al inicio del semestre? Explicá tu elección.
- (c) Suponiendo que el estudiante estuvo al día en el último mes, cuál es la probabilidad de que esté atrasado de acá a dos semanas?
- (d) Cuál el percentage de semanas en que el estudiando está atrasado? Y al día?

(a)

Para modelar esta situación como un proceso markoviano, es importante tener en cuenta lo que dice el enunciado. Las probabilidades actuales dependen de lo que sucedió en las dos semanas anteriores. Es por eso que en nuestros estados y matriz de transición debemos tener en cuenta estos factores. Vamos a referirnos a que el alumno estuvo atrasado con la letra A y al día con la letra D.

Estados:

$S = \{AA, AD, DA, DD\}$ ✓

Siendo la primera letra correspondiente al estado de dos semanas atrás y la segunda letra correspondiente a una semana atrás. Ergo, $(St-2, St-1)$. Luego, se generan transiciones, corriendo un periodo las probabilidades. Por ejemplo, el siguiente periodo sería $(St-1, St)$.

Las probabilidades, en consecuencia, son:

$[AA] \rightarrow [AA, AD]:$

- AA prob: 0,8
- AD prob: 0,2

[AD] $\rightarrow$ [DA,DD]

- DA prob: 0,5
- DD prob: 0,5

[DD] $\rightarrow$ [DA,DD]

- DA prob: 0,9
- DD prob: 0,1

Invertiste estas probabilidades, $P(DD, DA) = 0.1$

[DA] $\rightarrow$ [AA,AD]

- AA prob: 0,7
- AD prob: 0,3

Estados:

$S = \{AA, AD, DA, DD\}$

Matriz de transición:

$P_i = [(0.8, 0.2, 0, 0),$

$(0, 0, 0.5, 0.5),$

$(0.9, 0.1, 0, 0),$

$(0, 0, 0.7, 0.3)]$

Invertiste las dos últimas filas.

(b)

El estado inicial del semestre para mí es DD, dado que recién empieza el curso y por ende no hay tareas pendientes. En este escenario, el único posible es aquellos en los que el alumno puede estar la próxima semana atrasado o al día, viniendo de una semana al día.

(c)

Si queremos ver en qué situación se va a encontrar una persona en las próximas dos semanas, teniendo en cuenta que el último mes estuvo al día con el curso, debemos partir de un escenario DD.

En este sentido, la matriz de transición justamente nos muestra cómo van a variar los estados de cara al próximo periodo. Si partimos del escenario DD, hay dos resultados que se pueden dar de cara a la semana uno:

DD $\rightarrow$ DA con probabilidad 0,7.

DD $\rightarrow$ DD con probabilidad 0,3.

Por otro lado, para la semana 2 se podrían presentar las siguientes probabilidades:

DA $\rightarrow$ AA con probabilidad 0,9.

DA $\rightarrow$ AD con probabilidad 0,1.

DD $\rightarrow$ DA con probabilidad 0,7.

DD $\rightarrow$ DD con probabilidad 0,3.

En este sentido podemos calcular la probabilidad de que se presenten cada uno de los escenarios, para entender en que situación estará el alumno en 2 semanas.

- Si la persona estuvo DA, la probabilidad de ir a AA es: $0,9 * 0,7 = 0,63$
- Si la persona estuvo DA, la probabilidad de ir a AD es: $0,1 * 0,7 = 0,07$
- Si la persona estuvo DD la probabilidad de ir a DA es: $0,7 * 0,3 = 0,21$
- Si la persona estuvo DD, la probabilidad de ir a DD es: $0,3 * 0,3 = 0,09$

El enunciado nos pregunta expresamente cual es la probabilidad de estar atrasado en dos semanas. El resultado será la suma de las probabilidades que estimen atraso en 2 semanas, sobre lo calculado anteriormente:

AA = 0,63
DA = 0,21

Razonamiento correcto a pesar del equívoco en la matriz de transición.
Revisar solución presentada en clase, que simplifica los cálculos usando álgebra lineal.

La probabilidad de estar atrasado en 2 semanas es de:

0,63 + 0,21 = 0,84 ✓

(d)

Resuelto en [Google Colab](#) ✓

Ejercicio 4

(a)

El total de usuarios es de 85 Millones. Simplemente leí el primer parrafo del texto y traduje a una tabla los datos correspondientes a la cantidad de usuarios por empresa en colombia. El unico estimado es el correspondiente a "Otros" dado que el artículo no es específico con esos numeros.

Claro	Movistar	Tigo	WOM	Otros
38,7M	21,38M	15,02M	4,67M	5,23M

✓

(b)

Utilicé como numeros globales los correspondientes a la cantidad de usuarios que cambiaron de una empresa a otra en 2 etapas diferentes. En consecuencia, siempre los usuarios que mantuvieron empresa es la diferencia de los valores que tenía en la tabla anterior, contra los valores de la cantidad de usuarios que se cambiaron de empresa.

Por ejemplo, sabemos que sobre el 100% de los usuarios que salieron de claro a otra empresa (460000 en total), 36,2% fueron a movistar, 33,9% fueron a Tigo, 26,1% a WOM, y por diferencia 3,8% fueron a otros proveedores. La resolución para obtener los valores la llevé a la multiplicación del porcentaje por el total de usuarios donantes.

Claro → Movistar = $0,362 * 460.000 = 166.520$

Claro → Tigo = $0,339 * 460.000 = 144.070$

Claro → WOM = $0,261 * 460.000 = 120.060$

Claro → Otros = $0,038 * 460.000 = 17.480$

Claro → Claro = $38.700.000 - 166.520 - 144.070 - 120.060 - 17.480 = 38.250.000$

Esa secuencia de pasos repetida fue realizada para evaluar todas las donaciones (o recepciones) de clientes que hubo entre los dos periodos.

Valores estimados:

- Para WOM se tomó como cantidad de usuarios recibidos, la misma cantidad que tuvo de usuarios donantes.
- La cantidad de usuarios donantes de otras empresas (Otros) fue asumida en aproximadamente un 10% de sus usuarios totales, siendo esta cantidad 500k usuarios. La misma asumsi3n se tomó para los usuarios que recibió nuevos.
- No percibimos cantidad de usuarios que se hayan ido de Movistar a Otros.
- Distribuci3n del universo de usuarios correspondientes a Otros:
 - Otros → Claro: 50%
 - Otros → Movistar: 25%
 - Otros → Tigo: 20%
 - Otros → WOM: 5%

	Claro	Movistar	Tigo	WOM	Otros
Claro	38,25M	166,52k	144,07k	120,06k	17,48k
Movistar	264,82k	20,89M	114,3k	107,49k	0
Tigo	211,9k	100,4k	14,5M	90k	12,3k
WOM	195,09k	118,07k	100,72k	4,26M	9,3k
Otros	250k	125k	100k	25k	4,7M

(c)

	Claro	Movistar	Tigo	WOM	Otros
Claro	0	0,362	0,339	0,261	0,038
Movistar	0,449	0	0,297	0	0
Tigo	0,499	0,26	0	0,212	0,029
WOM	0,461	0,279	0,238	0	0,022
Otros	0,5	0,25	0,2	0,05	0

(d) La diagonal de la matriz de transición tiene que contener la probabilidad de que el usuario se quede con el proveedor, no 0.

Resuelto en [Google Colab](#) La matriz de transición representa el cambio trimestral en el proceso, entonces 2 años corresponde a 8 periodos, no 2.

(e)

Resuelto en [Google Colab](#)

